Feuille d'exercices n°1 – Multiples, diviseurs, parité

Rappels de cours

- a divise b ($a \neq 0$) : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$.
- La somme de deux multiples de a est un multiple de a.
- Divisibilité par 2 : chiffre des unités pair ; par 3 : somme des chiffres divisible par 3 ; par 5 : chiffre des unités 0 ou 5.
- n pair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$.
- n impair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.
- a^2 est pair si et seulement si a est pair.
- Deux nombres différents s'écrivent avec deux lettres différentes : $2k$ et $2k'$.

Exercice 1 Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse par une égalité ou un argument.
a) 7 divise 91. b) 120 est un multiple de 8. c) -4 est un diviseur de 30.
d) 13 est un diviseur de 13. e) -36 est divisible par 9. f) 1 divise tout entier.

Exercice 2 1. Donner la liste des diviseurs positifs de 36, de 45 et de 97.
2. Donner la liste de *tous* les diviseurs de 10 dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 3 Soit a un entier relatif multiple de 6.

1. Traduire l'hypothèse à l'aide d'un entier k.
2. Démontrer que a est un multiple de 3, puis que a est un multiple de 2.
3. Soit b un multiple de 4. Démontrer que $a + b$ est un multiple de 2. Est-il toujours un multiple de 4 ?

Exercice 4 Utiliser les critères de divisibilité.

1. Par quels chiffres peut-on remplacer x pour que $4x7$ soit divisible par 3 ?
2. Par quel chiffre peut-on remplacer y pour que $25y$ soit divisible à la fois par 3 et par 5 ?
3. Démontrer que si a et b sont deux multiples de 3, alors $a - b$ et $5a + 2b$ sont des multiples de 3.

Exercice 5

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $2k$ ou $2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$: 38 ; -15 ; 1 ; -1.
2. Démontrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.
3. Démontrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair.

Exercice 6 Soit n un entier impair.

1. Démontrer que $n^2 - 1$ est un multiple de 4.
2. Démontrer que $n^2 + n$ est pair.
3. Quelle est la parité de $3n^2 + 5$? Justifier.

Exercice 7 $\star$ *Approfondissement.*

1. Démontrer que la somme de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 4.
2. Démontrer que le carré d'un nombre pair est un multiple de 4.
3. En utilisant la propriété « a^2 est pair si et seulement si a est pair », démontrer qu'aucun entier de la forme $4m + 2$ (avec $m \in \mathbb{Z}$) n'est le carré d'un entier.